Le tableur au quotidien

Objectifs et correction

> Objectifs de la fiche

Objectifs

- Construire une **facture** ou un **bon de commande** : sous-totaux (prix × quantité) et total avec `SOMME` (ex. 1 et 2).
- Calculer un **pourcentage** (TVA à 20 %) et un prix TTC avec un tableur (ex. 2).
- Traduire deux démarches de calcul différentes par des formules et vérifier qu'elles sont **équivalentes** (ex. 3).
- **Comparer** des offres et choisir la plus avantageuse (ex. 3).
- **Optimiser** une recette sous contrainte à l'aide d'un tableau (ex. 4).
- Utiliser des **références mixtes** avec `$` dans un tableau à double entrée (ex. 4, bonus).

> Correction

Exercice n°1

1. D2 : `=B2*C2` (23 € × 5 = 115 €)
2. D3 : `=B3*C3` (9 € × 4 = 36 €)
3. D4 : `=B4*C4` (8 € × 2 = 16 €)
4. D5 : `=B5*C5` (3 € × 3 = 9 €)
5. D7 : `=D2+D3+D4+D5` ou `=SOMME(D2:D5)`. Le total du repas est **176 €**.

Exercice n°2

Nature	Quantité	Prix unitaire HT	Total
Stylo noir	7	0,37	2,59
Crayon HB	14	0,19	2,66
Surligneur jaune	7	0,63	4,41
Bloc sténo	7	1,31	9,17
Enveloppe 24×32	14	0,94	13,16
Gomme	7	0,48	3,36
Total HT			**35,35**
Montant TVA (20 %)			**7,07**
Total TTC			**42,42**

Formules utilisées :
En D3 : `=B3*C3` (puis on étire jusqu'en D8) En D9 : `=SOMME(D3:D8)`
En D10 : `=D9*20/100` (ou `=0,2*D9`) En D11 : `=D9+D10`

Exercice n°3

Colonnes : A magasin, B prix d'un maillot, C prix d'un step, D total de Vincent, E total de Lamia.

2. Lamia (prix des 25 maillots + prix des 25 steps) : en E2, `=25*B2+25*C2`

3. Vincent (prix par élève, puis total) : en D2, `=(B2+C2)*25`
4. On étire les deux formules jusqu'à la ligne 5 :

	Maillot	Step	Vincent	Lamia
Magasin A	1,5	2	87,5	87,5
Magasin B	2,1	1,5	90	90
Magasin C	1,4	1,9	82,5	82,5
Magasin D	1,8	2,1	97,5	97,5

5. **Oui**, ils trouvent les mêmes résultats : $25 \times (a+b) = 25 \times a + 25 \times b$ (distributivité).
6. Ils choisiront le **magasin C**, le moins cher : **82,50 €**.

Exercice n°4

Colonnes : A prix d'une part, B prix d'un calendrier, C somme à régler, D recette totale.

2. C2 : `=A2+B2`
3. D2 : `=200*A2+300*B2`
4. Après étirement, on obtient (extrait des lignes utiles) :

Part	Calendrier	Somme à régler	Recette
0,5	3	3,5	1 000
0,6	3,2	3,8	1 080
0,7	3,4	4,1	1 160
0,8	3,6	4,4	1 240
0,9	3,8	4,7	1 320
1	4	5	1 400
1,1	4,2	5,3	1 480

La somme dépasse 5 € à partir de la ligne 8. La recette maximale est donc **1 400 €** (part à 1 €, calendrier à 4 €).

Bonus.

5. a) B2 `=$A2+B$1` : somme à régler pour **une part à 0,5 € et un calendrier à 3 €**, soit 3,5 €. Le `$` fige la colonne A et la ligne 1 : chaque case additionne le prix de la part (colonne A) et celui du calendrier (ligne 1).

   b) B21 `=$A21*200+B$20*300` : recette pour **200 parts à 0,5 € et 300 calendriers à 3 €**, soit $100 + 900 = 1\,000$ €.

   c) On étire d'abord vers la droite (jusqu'à la colonne L) puis vers le bas.

   d) On colorie les cases dont la somme est $\leqslant 5$: pour une part à a €, les calendriers à $b \leqslant 5 - a$. Par exemple, pour $a = 0{,}5$: b va de 3 à 4,4 ; pour $a = 2$: seulement $b = 3$.

   e) En regardant les recettes des cases jaunes, le maximum est **1 440 €**.

   f) Prix du calendrier : **4,40 €** ; prix d'une part : **0,60 €** (somme $= 5$ €, recette $200 \times 0{,}6 + 300 \times 4{,}4 = 1\,440$ €).

Remarque

Le tableau de la question 4 ne teste que des couples « liés ». Le tableau à double entrée teste **toutes** les combinaisons et trouve une meilleure recette (1 440 € contre 1 400 €).